Guia rapida para crear las 3 bases de datos NorthWind

SQL Server LocalDB - instancia: **(localdb)\MSSQLLocalDB**

Base de datos	Funcion	Contenido inicial
NorthWindDB	Ventas	3 clientes, 5 productos, ordenes y detalles
NorthWindLogsDB	Auditoria de dominio	Tabla DomainLogs; inicia vacia
NorthWindUsersDB	ASP.NET Core Identity	Usuario Maria Sanders de la practica

Archivos incluidos: 00_Crear_Todo_NorthWind.sql, 01_NorthWindDB.sql, 02_NorthWindLogsDB.sql, 03_NorthWindUsersDB.sql y 04_Verificar_Bases.sql.

1. Antes de comenzar

Debes tener instalado SQL Server LocalDB. En tu proyecto la instancia utilizada es exactamente:

```
(localdb)\MSSQLLocalDB
```

No necesitas cambiar a SQL Server Express ni crear otra instancia. Las tres bases se alojaran en esa misma instancia LocalDB.

Los scripts entregados son conservadores: **si una base ya existe, no la eliminan**. Crean las tablas que falten y agregan los datos iniciales que no existan.

2. Conexion desde SQL Server Management Studio

1. Abre **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
2. En **Server type** selecciona **Database Engine**.
3. En **Server name** escribe:

```
(localdb)\MSSQLLocalDB
```

4. Usa **Windows Authentication** y pulsa **Connect**.
5. En Object Explorer debe aparecer la instancia LocalDB. Si expandes **Databases**, ahi se mostraran NorthWindDB, NorthWindLogsDB y NorthWindUsersDB despues de ejecutar los scripts.

3. Forma recomendada: crear todo con un solo SQL

La forma mas sencilla es ejecutar el archivo **00_Crear_Todo_NorthWind.sql**.

1. En SSMS pulsa **File > Open > File...**.
2. Abre **00_Crear_Todo_NorthWind.sql**.
3. Comprueba que la conexion de la ventana sea **(localdb)\MSSQLLocalDB**.
4. Pulsa **Execute** o presiona **F5**.
5. Espera a que aparezca **Commands completed successfully**.
6. En Object Explorer haz clic derecho sobre **Databases > Refresh**.

Debes ver estas tres bases:

```
NorthWindDB
NorthWindLogsDB
NorthWindUsersDB
```

Tambien puedes ejecutar los tres archivos por separado en este orden: **01_NorthWindDB.sql**, **02_NorthWindLogsDB.sql** y **03_NorthWindUsersDB.sql**.

4. Que crea NorthWindDB

Tabla	Proposito
Customers	Maestro de clientes y saldo actual
Products	Catalogo de productos, precio y stock
Orders	Cabecera de la orden de venta
OrderDetails	Detalle de productos de cada orden
__EFMigrationsHistory	Historial para que EF Core reconozca las migraciones aplicadas

Ademas deja aplicada la relacion final **Orders.CustomerId -> Customers.Id** y la clave compuesta **(OrderId, ProductId)**, que impide repetir el mismo producto dentro de una orden guardada.

Datos iniciales de clientes

ID	Nombre	Saldo
ALFKI	Alfreds Futterkiste	$0.00
ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	$0.00
ANTON	Antonio Moreno Taqueria	$100.00

Datos iniciales de productos

ID	Producto	Precio	Stock
1	Chai	$35.00	20
2	Chang	$55.00	0
3	Aniseed Syrup	$65.00	20
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	$75.00	40
5	Chef Anton's Gumbo Mix	$50.00	20

5. Que crea NorthWindLogsDB

Crea la tabla **DomainLogs** con los campos Id, CreatedDate, Information y UserName.

La practica no define logs fijos de inicio. Esta base debe comenzar vacia y llenarse cuando la aplicacion ejecuta acciones del dominio, especialmente al crear una orden. Por eso el SQL no inventa registros de auditoria.

Despues de crear una orden desde Blazor, puedes verificar los registros con:

```
USE NorthWindLogsDB;
SELECT * FROM dbo.DomainLogs ORDER BY Id;
```

6. Que crea NorthWindUsersDB

Crea el esquema completo de **ASP.NET Core Identity**: AspNetUsers, AspNetRoles, claims, logins, roles y tokens, con sus indices y claves foraneas.

El script precarga el usuario que aparece explicitamente en las practicas 14-16:

```
Nombre: Maria
Apellido: Sanders
Correo: msanders@northwind.com
Clave: Mm1234567$
```

Nancy Davolio aparece en una captura de la practica 14, pero la contraseña esta oculta. Para mantener fidelidad al material, no se inventa una contraseña ni se precarga ese usuario. Puedes registrarlo desde la interfaz si lo necesitas.

7. Verificar las tres bases

Abre y ejecuta **04_Verificar_Bases.sql**. Debes obtener:

NorthWindDB: 3 clientes, 5 productos y, si aun no has usado la aplicacion, 0 ordenes y 0 detalles.

NorthWindLogsDB: 0 registros al inicio. Aumentan al crear ordenes.

NorthWindUsersDB: al menos el usuario Maria Sanders incluido por el script.

Consulta rapida para comprobar las bases:

```
SELECT name FROM master.sys.databases
WHERE name IN ('NorthWindDB','NorthWindLogsDB','NorthWindUsersDB')
ORDER BY name;
```

8. Configurar el proyecto con la misma instancia

En tu Web API las cadenas deben apuntar a la misma instancia LocalDB. En **appsettings.json** deben quedar con la siguiente idea:

```
"ConnectionString": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=NorthWindDB"
"DomainLogsConnectionString": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=NorthWindLogsDB"
"ConnectionString": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=NorthWindUsersDB"
```

En JSON se escribe **** porque la barra invertida debe escaparse. En SSMS y en una cadena SQL normal veras **(localdb)\MSSQLLocalDB**.

9. Comprobar que EF Core reconoce las migraciones

Los scripts crean tambien __**EFMigrationsHistory**. Esto evita que EF Core intente volver a crear las tablas.

Para la base principal, en Package Manager Console puedes ejecutar:

```
Get-Migration -Context NorthWindContext -Project NorthWind.Sales.Backend.DataContexts.EFCore
-StartupProject NorthWind.Sales.Backend.DataContexts.EFCore
```

Debes ver como aplicadas:

```
20261006022936_InitialCreate True
20261011180500_AddOrderCustomerForeignKey True
```

Si usas los SQL entregados, **no necesitas ejecutar Update-Database** para crear nuevamente esas tablas. Solo usalo si agregas nuevas migraciones en el futuro.

10. Prueba minima recomendada

1. Inicia la Web API.

2. Inicia Blazor.

3. Inicia sesion con:

```
msanders@northwind.com
Mm1234567$
```

4. Crea una orden usando **ALFKI** o **ANATR**. No uses ANTON para una prueba exitosa porque tiene saldo pendiente de $100.00.

5. Selecciona un producto con stock, por ejemplo Chai (ID 1).

6. Guarda la orden.

7. Verifica Orders, OrderDetails, Products y DomainLogs.

```
USE NorthWindDB;
SELECT * FROM Orders ORDER BY Id DESC;
SELECT * FROM OrderDetails ORDER BY OrderId DESC;
SELECT Id, Name, UnitPrice, UnitsInStock FROM Products ORDER BY Id;

USE NorthWindLogsDB;
SELECT * FROM DomainLogs ORDER BY Id DESC;
```

Resumen para defensa

NorthWindDB almacena el negocio de ventas: clientes, productos, ordenes y detalle.

NorthWindLogsDB separa la auditoria del dominio de la informacion transaccional.

NorthWindUsersDB separa autenticacion y cuentas mediante ASP.NET Core Identity.

Las tres bases usan la misma instancia **(localdb)\MSSQLLocalDB**, pero cada una tiene una responsabilidad distinta. Esta separacion mantiene el proyecto coherente con Clean Architecture y con las practicas realizadas.